

Apuntes

Unidad 7 — Integrales definidas

SEMESTRE 6 • CÁLCULO INTEGRAL

Objetivo de la unidad

Calcular e interpretar integrales definidas como el área concreta bajo una curva, comprendiendo el Teorema Fundamental del Cálculo (regla de Barrow), y aplicarlas al cálculo de áreas entre curvas.

1. De las sumas de Riemann a la integral definida

Para aproximar el área bajo una curva $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$, se divide la región en rectángulos delgados y se suma su área (**suma de Riemann**). Entre más rectángulos (más delgados), mejor es la aproximación. La **integral definida** es el valor exacto al que tiende esa suma cuando el número de rectángulos crece indefinidamente:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

2. Teorema Fundamental del Cálculo (regla de Barrow)

Si F es una primitiva de f (es decir, $F' = f$), entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Este resultado es lo que conecta la derivación con el cálculo de áreas: **no hace falta usar sumas de Riemann** para calcular el valor exacto, basta encontrar una primitiva y evaluarla en los extremos.

Ejemplo resuelto: $\int_1^3 (2x + 1) dx$ Primitiva: $F(x) = x^2 + x$. $F(3) - F(1) = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10$

3. Propiedades de la integral definida

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad \int_a^b f dx + \int_b^c f dx = \int_a^c f dx$$

4. Área bajo una curva

Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, el área de la región entre la curva y el eje X es:

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

Ejemplo: área bajo $y = x^2$ entre $x = 0$ y $x = 2$: $\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3} u^2$

5. Área entre dos curvas

Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$ (siendo a, b los puntos de intersección), el área entre ambas es:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Procedimiento: 1) igualar las funciones para hallar los puntos de intersección, 2) identificar cuál está arriba en ese intervalo, 3) integrar la diferencia (arriba – abajo).

Ejemplo resuelto: área entre $y = x + 2$ (recta) y $y = x^2$ (parábola).

Intersecciones: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x =$

$-1, x = 2$. En ese intervalo la recta está arriba de la parábola. Área = $\int_{-1}^2 [(x +$

$2) - x^2] dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2$ En $x = 2$: $2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$. En $x = -1$: $0.5 - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$. Área = $\frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = 4.5 u^2$

6. (Introducción) Volumen de un sólido de revolución — método del disco

Al girar la región bajo $y = f(x)$ (con $f(x) \geq 0$) en $[a, b]$ alrededor del eje X, se genera un sólido cuyo volumen es:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Ejemplo: girar $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ alrededor del eje X: $V = \pi \int_0^4 x dx =$

$$\pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi(8) = 8\pi \text{ u}^3$$

Errores comunes

- Restar en el orden equivocado: es siempre $F(b) - F(a)$, con b el límite **superior**.
- Al calcular área entre curvas, olvidar verificar cuál función va "arriba" (si se resta al revés, el resultado da negativo).
- Confundir integral definida (da un número) con integral indefinida (da una función + C).

Resumen / formulario rápido

- Barrow: $\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$
- Área bajo curva: $A = \int_a^b f dx$ (con $f \geq 0$)
- Área entre curvas: $A = \int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo}) dx$
- Volumen de revolución (disco): $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$